

Evaluating Tensorflow/Keras Parallel Mechanisms for Training of Deep Learning in a HPC cluster

RAYAN RADDATZ DE MATOS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil

KENICHI BRUMATI, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil

MARCELO CARDOSO OLIVEIRA GULART, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil

Put the abstract here.

Additional Key Words and Phrases: Keyword 1, Keyword 2

ACM Reference Format:

Rayan Raddatz de Matos, Kenichi Brumati, and Marcelo Cardoso Oliveira Gulart. 2010. Evaluating Tensorflow/Keras Parallel Mechanisms for Training of Deep Learning in a HPC cluster. *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.* 9, 4, Article 39 (March 2010), ?? pages. <https://doi.org/0000001.0000001>

1 INTRODUCTION

Na última década, o Deep Learning consolidou-se como o estado da arte para resolução de problemas complexos, como visão computacional e processamento de linguagem natural. Diante o avanço na precisão dos algoritmos, observou-se um crescimento exponencial na complexidade das arquiteturas de redes neurais e no volume dos conjuntos de dados. Este cenário impõe uma carga computacional massiva, tornando o treinamento de modelos robustos em uma única unidade de processamento uma tarefa inviável em termos de tempo e recursos.

Para mitigar esses desafios, o treinamento distribuído tornou-se uma prática padrão, com destaque para a estratégia de Data Parallelism. Nesta abordagem, uma réplica completa do modelo é instanciada em cada unidade de processamento, GPU ou nó, e o conjunto de dados global é particionado em batches menores com foco local. Embora eficaz, essa técnica introduz desafios críticos de sincronização, uma vez que os gradientes calculados localmente devem ser agregados e comunicados entre todos os dispositivos a cada passo de treino, tipicamente através de operações de All-Reduce.

2 BACKGROUND AND EXPERIMENTAL CONTEXT

2.1 Background

2.2 Experimental Context and Workload Details

3 RELATED WORK AND MOTIVATION

Check this paper[?] about how you need to semantically aggregate data.

This work is supported by ...

Authors' addresses: Rayan Raddatz de Matos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus do Vale - Sector 4, Porto Alegre, RS, 91501-970, Brazil; Kenichi Brumati, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus do Vale - Sector 4, Porto Alegre, RS, 91501-970, Brazil; Marcelo Cardoso Oliveira Gulart, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus do Vale - Sector 4, Porto Alegre, RS, 91501-970, Brazil.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2009 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

2376-3639/2010/3-ART39 \$15.00

<https://doi.org/0000001.0000001>

4 YOUR GREAT CONTRIBUTION TO COMPUTER SCIENCE**5 YOUR SUPER RESULTS****6 CONCLUSION****ACKNOWLEDGEMENTS**

Who paid for this?

Received February 2007; revised March 2009; accepted June 2009